



机器人控制系统模型与PID仿真

第3周：Matlab程序设计基础与两类问题求解

童鑫

xintong@nju.edu.cn

南京大学机器人与自动化学院

课件内容

下载地址:

<https://box.nju.edu.cn/d/f2f3a7a23e0741c2b179/>

或者扫描下载:



说明: *.mlx 为Matlab实时脚本文件

当前路径: 课件 / 第三周 ▾

☐	名称 ^	大小
☐	 assignment_26_1.mlx	210.2 KB
☐	 MatSim_26_P1.mlx	564.4 KB
☐	 MatSim_26_P2.mlx	468.0 KB

课程内容

内容 1

Matlab程序设计基础

内容 2

机器人控制中的典型数学问题求解

任务

练习

内容1：程序设计基础

内容大纲

1. 变量、数据结构、基本语句、矩阵
2. 数学运算
3. 流程结构
4. 函数
5. 画图函数介绍

内容2：机器人控制中的典型数学问题求解

内容大纲

1. 线性代数问题
 - a) 矩阵的基本运算
 - b) 矩阵指数
 - c) 雅可比矩阵
2. 常微分方程计算
 - a) Runge–Kutta法和ode45
 - b) 一阶常微分方程数值解
 - c) 线性常微分方程的解析求解

任务：练习

练习内容： 见 assignment_26_1.mlx 文件

要求：

1. 在 assignment_26_1.mlx 实时脚本中完成编程作业
2. 完成后，按以下格式重命名脚本文件
 - 命名格式：assn_26_1_[学号]_[姓的拼音]_[名的拼音]
 - 例如：姓名-王小明，学号-1234567
 - 文件名：assn_26_1_1234567_Wang_Xiaoming
3. 提交至以下链接，截止日期（9月13日）

<https://box.nju.edu.cn/u/d/9cf7fdd1db514cf4a9f8/>